

试卷

一、是非题（判断下列叙述是否正确，正确的在括号中画√，错误的画×）（本大题分 20 小题，共 20 分）

1. 已知 $K_{sp}(\text{ZnCO}_3)=1.4\times 10^{-11}$ ， $K_{sp}(\text{Zn(OH)}_2)=1.2\times 10^{-17}$ ，则在 Zn(OH)_2 饱和溶液中的 $c(\text{Zn}^{2+})$ 小于 ZnCO_3 饱和溶液中的 $c(\text{Zn}^{2+})$ 。
2. 元素的电负性是指原子在分子中吸引电子的能力。某元素的电负性越大，表明其原子在分子中吸引电子的能力越强。
3. 晶体场理论认为，在八面体配合物中，中心离子五重简并的 d 轨道受配体的排斥作用，将分裂成能量不同的两组，一组为能量较高的 $d_{xy}(e_g)$ 轨道，一组为能量较低的 $d_{z^2}(t_{2g})$ 轨道。
4. Al^{3+} 与 EDTA（乙二胺四乙酸的二钠盐溶液）反应生成配离子，可使溶液的 pH 值变小。
5. 金属离子 A^{3+} 、 B^{2+} 可分别形成 $[\text{A}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 和 $[\text{B}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ ，它们的稳定常数依次为 4×10^5 和 2×10^{10} ，则相同浓度的 $[\text{A}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 和 $[\text{B}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 溶液中， A^{3+} 和 B^{2+} 的浓度关系是 $c(\text{A}^{3+})>c(\text{B}^{2+})$ 。
6. 凡是配位数为 4 的分子，其中心原子均采用 sp^3 杂化轨道成键。
7. Ca^{2+} 与 EDTA 形成配位数为 6 的螯合物。
8. 高碘酸有强氧化性，必须在碱性条件下，氯气才能将碘酸盐氧化为高碘酸盐。
9. 当 H_2O 的温度升高时， K_w 增大。

10. 已知 $E^{\ominus}(\text{Ag}^+/\text{Ag})=0.771\text{V}$, $E^{\ominus}([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+/\text{Ag})=0.373\text{V}$, 则 $E^{\ominus}([\text{Ag}(\text{CN})_2]^-/\text{Ag}) > 0.373\text{V}$ 。

11. 具有 d^5 电子构型的中心离子, 在形成八面体配合物时, 其晶体场稳定化能(CFSE)必定为零。

12. 碱金属氧化物的稳定性次序为: $\text{Li}_2\text{O} > \text{Na}_2\text{O} > \text{K}_2\text{O} > \text{Rb}_2\text{O} > \text{Cs}_2\text{O}$ 。

13. $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 能被空气中的氧氧化。

14. Hg^{2+} 的氧化性强于 Hg_2^{2+} 。

15. 中和等体积、同浓度的一元酸所需的碱量是相等的, 所以同浓度的一元酸溶液中的 H^+ 浓度基本上也是相等的。

16. 由于 $K_{\text{w}}^{\ominus}$ 很小, 所以当计算任何浓度弱酸或弱碱溶液中的 $c(\text{H}^+)$ 或 $c(\text{OH}^-)$ 时, 都可以忽略水的解离, 进行近似计算。

17. 配离子在水溶液中解离反应的标准平衡常数称为不稳定常数, 可用 $K_{\text{d}}^{\ominus}$ 表示。

18. 水溶液中 $[\text{Co}(\text{NCS})_4]^{2-}$ 很稳定, 不易发生解离。

19. 配合物 $\text{H}_2[\text{PtCl}_6]$ 应命名为六氯合铂(IV)酸。

20. Na_2CO_3 比 NaHCO_3 的溶解度大, 同理, CaCO_3 比 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 的溶解度也大。

二、选择题(在下列各题中, 选择出符合题意的答案, 将其代号填入括号内)(本大题分 20 小题, 共 30 分)

1. 已知在 1123K 时, 反应 $\text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})$ $K_1^{\ominus} = 1.3 \times 10^{14}$

$\text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{COCl}_2(\text{g})$ $K_2^{\ominus} = 6.0 \times 10^{-3}$

则反应 $2\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{Cl}_2(\text{g})$ 的 $K^\ominus =$

(A) 4.8×10^9 ; (B) 2.1×10^{-10} ;

(C) 3.6×10^{-5} ; (D) 1.3×10^{-12}

2. 在 927°C 时, $2\text{CuO}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Cu}_2\text{O}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$, 已知 $K^\ominus = 1.73$, 此时 O_2 的平衡分压为

(A) 175.0 kPa; (B) 299 kPa; (C) 131 kPa; (D) 13.1 kPa。

3. 已知 $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{BaSO}_4) = 1.1 \times 10^{-10}$, $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgCl}) = 1.8 \times 10^{-10}$, 等体积的 $0.002 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Ag}_2\text{SO}_4$ 与 $2.0 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{BaCl}_2$ 溶液混合, 会出现

(A) 仅有 BaSO_4 沉淀; (B) 仅有 AgCl 沉淀;

(C) AgCl 与 BaSO_4 共沉淀; (D) 无沉淀。

4. 已知 $E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0.799 \text{ V}$, $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgBr}) = 5.0 \times 10^{-13}$, 在标准银电极溶液中加入固体 NaBr , 使平衡后 $c(\text{Br}^-) = 0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 此时 $E(\text{Ag}^+/\text{Ag})$ 是

(A) 0.78 V (B) 0.071 V (C) 0.799 V (D) 0.088 V

5. 已知反应 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ + 2\text{CN}^- \rightleftharpoons [\text{Ag}(\text{CN})_2]^- + 2\text{NH}_3$ 的标准平衡常数为 $K^\ominus$, $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的稳定常数为 $K_{\text{f}}^\ominus$, 则 $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$ 的稳定常数 $K_{\text{f}}^\ominus$ 为

(A) $K_{\text{f}}^\ominus = K_{\text{f}}^\ominus \cdot K^\ominus$; (B) $K_{\text{f}}^\ominus = K_{\text{f}}^\ominus / K^\ominus$;

(C) $K_{\text{f}}^\ominus = K^\ominus / K_{\text{f}}^\ominus$; (D) $K_{\text{f}}^\ominus = 1 / (K_{\text{f}}^\ominus \cdot K^\ominus)$ 。

6. 下列各组元素中第一电离能依次减小的是

(A) H、Li、Na、K; (B) Na、Mg、Al、Si;

(C) I、Br、Cl、F; (D) F、O、N、C。

7. 已知 $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{A}_2\text{X}_3)$, 则在其饱和水溶液中, $c(\text{A}^{3+}) =$

(A) $(K_{sp})^{1/2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; (B) $(\frac{2}{3}K_{sp})^{1/2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$;

(C) $(\frac{8}{27}K_{sp})^{1/5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; (D) $(\frac{3}{5}K_{sp})^{1/5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

8. AB_m 型分子中, $m=6$, 中心原子采取 sp^3d^2 杂化方式, 则分子的空间几何构型是

- (A) 平面正方形; (B) 四方锥;
(C) T 形; (D) 八面体。

9. 下列物质中存在氢键的是

- (A) HCl; (B) H_3BO_3 ; (C) CH_3F ; (D) C_2H_6 。

10. n 为 AB_m 分子(或离子)中 A 的价电子的主量子数时, 下列有关杂化轨道的叙述中正确的是

- (A) $n=1$, 可形成 sp 杂化轨道;
(B) $n=2$, 可形成 sp^3d^2 杂化轨道;
(C) $n=2$, 只能形成 sp 杂化轨道;
(D) $n=3$, 可形成 sp 、 sp^2 、 sp^3 、 sp^3d 等杂化轨道。

11. 金属钙具有面心立方结构, 在每个单位晶胞中含有 Ca 原子的个数为

- (A) 1; (B) 2 ; (C) 3; (4) 4。

12. 按照分子轨道理论, O_2^{2-} 中电子占有的能量最高的轨道是

- (A) σ_{2p} ; (B) σ_{2p}^* ; (C) π_{2p} ; (D) π_{2p}^* 。

13. 下列对八面体配合物的有关叙述中, 正确的是

- (A) $P > \Delta_o$ 时形成低自旋配合物, 磁矩大;
(B) $P < \Delta_o$ 时形成低自旋配合物, 磁矩小;
(C) $P > \Delta_o$ 时形成高自旋配合物, 磁矩小;

(D) $P\triangle O$ 时形成高自旋配合物, 磁矩大。

14. 下列配离子中具有平面正方形空间构型的是

(A) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, $\mu=3.2\text{B.M.}$; (B) $[\text{CuCl}_4]^{2-}$, $\mu=2.0\text{B.M.}$;

(C) $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, $\mu=0\text{B.M.}$; (D) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$, $\mu=0\text{B.M.}$ 。

15. 下列实验可以用来区别 $\text{NaBr}(\text{aq})$ 和 $\text{NaI}(\text{aq})$ 的是

(A) 分别通入 CO_2 ; (B) 分别通入 Cl_2 ;

(C) 分别加入 $\text{NaNO}_3(\text{aq})$; (D) 分别加入 $\text{K}(\text{s})$ 。

16. 已知 298 K 时, 反应 $2\text{HgO}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Hg}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ 的

$\Delta_r S_m^\ominus = 414.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $\Delta_r H_m^\ominus = 304.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, 则 HgO 的最低分解温度约为

(A) 735 K; (B) 462 K; (C) 1008 K; (D) 231 K

17. 下列叙述中, 错误的是

(A) SnCl_2 比 PbCl_2 易溶于水;

(B) SnCl_2 和 PbCl_2 都能被 Hg^{2+} 氧化;

(C) SnCl_2 和 PbCl_2 都可以与 Cl^- 形成配合物;

(D) SnCl_4 遇水强烈水解。

18. 在含有下列离子的溶液中, 分别通入 H_2S , 有沉淀生成的是

(A) Cr^{3+} ; (B) Mn^{2+} ; (C) Fe^{3+} ; (D) Co^{2+} 。

19. 下列物质不能溶于氨水中的有

(A) CuCl_2 ; (B) CuS ; (C) $\text{Cu}(\text{OH})_2$; (D) $\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 。

20. 按价层电子对互斥理论推测, 下列分子或离子中几何形状不是三角锥形的是

(A) PBr_3 ; (B) CH_3^- ; (C) SO_3 (D) H_3O^+ 。

三、填充题 (根据题意, 在下列各题的横线处, 填上正确的文字, 符号或数值)

(本大题分 14 小题, 共 40 分)

1. 298K 时, 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的 $\Delta_r H_m^\ominus < 0$, 若升高温度, 则反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 将 A, $K^\ominus$ 将 B。

2. 在 AgCl 、 CaCO_3 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 MgF_2 等物质中, 溶解度不随溶液 pH 值而变的是 A, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 在稀盐酸溶液中溶解的离子方程式为 B。

3. 原电池 $(-)\text{Pt} | \text{H}_2(p^\ominus) | \text{H}^+(c^\ominus) || \text{Cl}^-(c^\ominus) | \text{AgCl}(\text{s}) | \text{Ag}(+)$ 在 25°C 时测得 $E^\ominus > 0\text{V}$, 在外电路中电子流动方向是从 A 极到 B 极; 电池反应方程式是 C; 随着放电反应的进行, $n(\text{AgCl})$ (物质的量) 将变 D。

4. $E(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+})$ 随溶液 pH 值增大而 A, 当溶液中 H^+ 离子浓度增大时, MnO_4^- 的氧化性 B。 $E(\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-)$ 随 $c(\text{Cl}^-)$ 增大而 C, 随 $p(\text{Cl}_2)$ 增大而 D。

5. 比较下列电极电势的相对大小:

$E^\ominus(\text{Hg}^{2+} / \text{Hg})$ A $E^\ominus([\text{HgI}_4]^{2-} / \text{Hg})$

$E^\ominus(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}^+)$ B $E^\ominus(\text{Cu}^{2+} / [\text{CuI}_2]^-)$;

$E^\ominus(\text{Fe}^{2+} / \text{Fe})$ C $E^\ominus([\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} / \text{Fe})$;

$E^{\ominus}([\text{PtCl}_4]^{2-}/\text{Pt})$ ___D___ $E^{\ominus}(\text{Pt}^{2+}/\text{Pt})$ 。

6. CH_4 的极化率比 C_2H_6 的 ___A___, CO_2 的极化率比 CO 的 ___B___。

7. 在下列晶体 SiF_4 、 SiC 、 SiO_2 、 CS_2 、 KF 、 K_2O 、 Ag 中, 破坏晶体时必须破坏共价键的有 ___A___; 熔化时只需克服色散力的有 ___B___。

8. H_2SO_4 、 HClO_4 、 H_3PO_4 的酸性增强的顺序为 ___A___
其原因是 ___B___。

9. P_4O_{10} 具有强 ___A___ 性, 可以用作 ___B___ 剂, 它与硫酸反应生成 ___C___ 和 ___D___。

10. 硫酸盐能形成两种类型的复盐, 可用通式表示为 ___A___ 和 ___B___。

11. 按照价层电子对互斥理论, 计算中心原子价层电子对数时, 对于分子而言, 价层电子对数等于 ___A___ 的价电子数与 ___B___ 提供的价电子数之和的 ___C___。对于离子则还应考虑离子的 ___D___。

12. 已知 $K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)=1.1\times 10^{-12}$, $K_{\text{sp}}(\text{PbCrO}_4)=2.8\times 10^{-13}$,
 $K_{\text{sp}}(\text{BaCrO}_4)=1.2\times 10^{-10}$, $K_{\text{sp}}(\text{SrCrO}_4)=2.2\times 10^{-5}$, 某溶液中含有 Ag^+ 、 Pb^{2+} 、 Ba^{2+} 、 Sr^{2+} , 各离子浓度均为 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 。若滴加 K_2CrO_4 溶液, 沉淀顺序为 ___A___、___B___、___C___、___D___。

13. 浓磷酸有较大的粘度, 这是由于 H_3PO_4 分子间存在着 ___A___,
 H_2O_2 浓溶液也有一定粘度, 主要也是由于 ___B___ 存在。

14. 对于下列分子的有关性质:

(1) NH_3 分子的空间构型； (2) CH_4 分子中 $\text{H}-\text{C}-\text{H}$ 的键角；

(3) O_2 分子的磁性； (4) H_2O 分子的极性；

可以用杂化轨道理论予以说明的有_____A____，不能用杂化轨道理论说明的有_____B_____。(可用 1、2、3、4 填写)

四、根据题目要求，解答下列各题（本大题共 4 小题，总计 40 分）

1. 取向力只存在于极性分子之间。色散力只存在于非极性分子之间。这两句话是否正确？试解释之。

2. 根据价层电子对互斥理论，预测下列分子或离子的构型（如有孤对电子，请注明位置和数目）。

BeCl_2 XeF_2 NH_3 ClF_3 AsF_5

3. 将硫磺在空气中燃烧生成气体 A，把 A 溶于水得溶液 B，向 B 中滴入溴水；溴水褪色，B 变 C，在 C 溶液中加入 Na_2S_2 产生气体 D 和沉淀 E 若把 D 通入 B 溶液中也得到沉淀 E。试判断 A、B、C、D、E 各为何物，并写出相应的反应方程式。

4. 何谓镧系收缩？对第六周期元素的性质有何影响？

五、根据题目要求，解答下列各题（本大题共 2 小题，总计 20 分）

1. 欲配制 500.0 mL $\text{pH}=9.00$ ， $c(\text{NH}_4^+)=1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}-\text{NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液，需密度为 $0.904\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$ ，含 NH_3 26% 的浓 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 多少毫升？固体 NH_4Cl 多少克？（ $K_{\text{b}}^\ominus(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})=1.8 \times 10^{-5}$ ，相对原子质量：N：14，Cl：35.5）

2. 已知： $E^\ominus(\text{Ag}^+/\text{Ag})=0.799\text{V}$ ， $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgCl})=1.8 \times 10^{-10}$ 。若在半电池 $\text{Ag} | \text{Ag}^+(1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 中加入 KCl ，生成 AgCl 沉淀后，使得

$c(\text{KCl})=1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，则其电极电势将增加或降低多少？如果生成 AgCl 沉淀后， $c(\text{Cl}^-)=0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 则 $E(\text{Ag}^+/\text{Ag})$ 、 $E(\text{AgCl}/\text{Ag})$ 各为多少？